

版本：BDHL—2608

国家电网有限公司特高压变电（换流）站 电力建设工程工程量清单规范（2021年版） 应用工作指南

国家电网有限公司特高压事业部
国家电网有限公司特高压建设分公司

2026年8月

目 录

一、编制依据.....	2
二、电力建设工程工程量清单计价规范（2021 年版）专用条款修订说明.....	2
三、电力建设工程工程量清单表格编制及计价说明.....	3
四、特高压变电（换流）站建筑工程工程量清单编制及使用说明.....	7
五、特高压变电（换流）站安装工程工程量清单编制及使用说明.....	29
六、竣工结算工程量计算依据及计算规则说明.....	36
七、特高压变电（换流）站工程量清单项目合同价格调整说明.....	41
附件一：	50
附件二：	57
附件三：	59

一、编制依据

1. 中华人民共和国电力行业标准：电力建设工程工程量清单计算规范 变电工程(DL/T 5341—2021)(简称：2021 版清单计算规范)。

2. 中华人民共和国电力行业标准：电力建设工程工程量清单计价规范(DL/T 5745—2021)(简称：2021 版清单计价规范)。

3. 国家或省级、行业管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的工程建设管理制度、规定。

4. 国家电网有限公司(以下简称：国网公司)发布的相关工程建设管理制度、规定。

二、电力建设工程工程量清单计价规范(2021 年版)专用条款修订说明

为加强国网公司投资建设的特高压工程投资管理,落实国网公司提出的各项特高压工程管理制度及工作要求,根据国家能源局批准的 2021 版清单计价规范,并结合特高压工程建设实际情况,国网特高压部组织国网特高压公司等单位对其中部分内容进行修订,编制了工程量清单计价规范专用条款(简称:计价规范专用条款),在采用 2021 年版电力行业标准工程量清单规范进行招标的特高压变电及换流站等工程建设中应用。

计价规范专用条款中涉及的条目编号完全对应国家能源局批准的 2021 版清单计价规范中使用的条目编号。在计价规范专用条款中已作修订或补充的条目,应采用该条目内容替换 2021 版清单计价规范中相应条目内容。未予修订或补充的条目,均沿用 2021 版清单计

价规范中相应条目的内容。

计价规范专用条款作为国网公司负责投资及建设管理的特高压变电（换流）站工程施工承包合同的组成部分，相关内容与 2021 版清单计价规范一并列入各特高压变电（换流）站工程施工承包合同专用条款中。

修订后的计价规范专用条款详见本工作指南附件一。

三、电力建设工程工程量清单表格编制及计价说明

1. 分部分项工程量清单（清单表-2）

（1）投标人必须按照招标资料中列出的工程量清单项目和工程量进行报价，不允许投标人擅自改变项目或工程量（包括漏项、增项），否则招标人将有权视为未响应招标文件。

（2）投标人提供的报价文件中，应按照招标工程量清单中列明项目的顺序依次提出相应报价资料。

（3）除招标资料或工程承包合同中另有约定外，投标人根据分部分项工程量清单项目报送的各项全费用综合单价应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、各项编制基准期价差调整、措施费、规费、管理费、利润、增值税以及其他（包括应由承包人承担的材料及设备运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）。

（4）投标人报送的各项全费用综合单价中，所含的安全文明施工费、临时设施费、税金等费用项目不得作为竞争性费用出现，报价水平不得低于国家或省级、电力行业现行计价规定中提出的计价水

平,所含的规费项目报价水平应按照工程所在地相应政府部门出台的计费标准或区间执行,否则招标人将有权视为未响应招标文件。

2. 措施项目清单(清单表-3)

措施项目清单(清单表-3)中列出的措施项目,均为发包人根据工程建设实际情况提出的采用全费用综合单价承包形式招标的措施项目,投标人报价时可参考上述分部分项工程量清单项目的报价要求执行。

投标人不得在措施项目清单报价表中自行增项,并进行报价,如投标人确在措施项目清单报价表中自行增项并报送综合单价的,发包人有权认为投标人自行增项提出的施工措施所需费用含在其他清单项报价中,结算时不予单独考虑此处增项措施项目的结算价。

如投标人根据自身经验,提出需增加其他施工措施等项目,并需单独报价的,应在其他项目清单的最尾处,自行增项,说明需增加采用的施工措施等项目名称,并按照固定总价包干(即采用单位为“项”,工程量为“1”)的方式进行报价,汇入最终总报价中。

3. 其他项目清单(清单表-4)

(1)对于其他项目清单(清单表-4)中列出的暂列金额以及专业工程暂估价项目,投标人应严格按照招标清单中给定项目及金额列入报价文件其他项目清单计价表(投标报价表-8)中,且该项金额不允许采用投标致函等方式进行调整。

如在招标工程量清单中以备注或其他方式列明暂列金额或专业工程暂估价项目的计算要求,但在招标工程量清单中实际并未给出该

项目具体的金额，且在招标阶段的澄清、补遗等资料中均未进一步修正或说明时，投标人应理解为在投标阶段按照零值报送该暂列金额或专业工程暂估价项目的报价。投标人未按此项要求报送投标报价时，招标人将有权视为未响应招标文件。

（2）对于材料、工程设备暂估单价表（清单表-4.2）中列出的材料、工程设备暂估单价，投标人应按其中材料、工程设备暂估单价作为工程量清单中相应项目的计价依据，相关报价费用应计入报价文件分部分项工程量清单计价表（投标报价表-4）或投标人采购设备计价表（投标报价表-6）的各清单项目综合单价中，在其他项目清单计价表（投标报价表-8）中无需体现使用材料、工程设备暂估单价计价项目的报价总额。工程竣工结算时，按照 2021 版清单计价规范的规定调整合同价款。

（3）其他项目清单（清单表-4）中所列各项均应按照含税价进行报价，如在投标人在其他项目清单报价表中将此部分项目报价列为不含税价，而应含税金可确认实际上已计入投标总价时，应将其还原为含税价后作为结算依据，如无法确认应含税金已计入投标总价时，应将所列出的报价认定为含税价。

4. 投标人采购材料及设备表（清单表-5）

本清单表中列出了由投标人负责采购供应的设备性质清单项目。此部分设备性质清单项目对应的设备采购与运输保管等投标报价费用均应计入报价文件投标人采购设备计价表（投标报价表-6）中。分部分项工程量清单（清单表-2）中列出与本表设备清单项目名称相同

的对应项时，相关设备安装调试费用应计入报价文件分部分项工程量清单计价表（投标报价表-4），按照报送设备安装调试综合单价的方式体现，在投标人采购设备计价表（投标报价表-6）中不再重复包含设备安装调试费用。

如在本清单表中列出了由投标人负责采购供应的材料性质的清单项目，则此部分内容仅供投标人参考，所列材料性质项目名称、内容、数量如与分部分项工程量清单（清单表-2）中所列项目名称、内容、数量等不一致的，均以分部分项工程量清单为准。在报价文件中可不单独提供此部分材料性质项目的报价。

如在正式招标工程量清单中，未提供本清单表（清单表-5），或在提供的本清单表（清单表-5）中漏列了应归属投标人负责采购设备的清单项时，投标人应依据分部分项工程量清单（清单表-2）中列出的与招标人采购设备相关的清单项目，将相关设备的采购与运输保管费、安装调试费用一并计入报价文件分部分项工程量清单计价表（投标报价表-4），按照报送设备采购、运输、保管以及安装调试全费用综合单价的方式体现。

5. 招标人采购材料及设备表（清单表-6）

（1）本清单表中一般只需列出招标人采购的材料（甲供材料）项目，属招标人采购的设备性质项目，一般在分部分项清单（清单表-2）相应清单项的备注栏中予以说明，本清单表中可不另行开列。

（2）本清单表中列出了由招标人（发包人）负责采购供应的主要装置性材料等项目，除工程量清单或其他招标文件中另有说明外，

本表项目均由投标人（承包人）负责现场保管及安装。本清单表中列出的各项目单价供投标人在提出投标报价时参考，投标人在计取相关各项费用后，应在对应清单项所报送的全费用综合单价（承包人自得费用综合单价）及投标报价总额中予以扣除。

（3）在本清单表中列出的由招标人负责采购供应的各清单项，其内容仅供投标人参考，所列材料性质项目的名称、内容、数量如与分部分项工程量清单（清单表-2）中所列项目的名称、内容、数量等不一致的，投标人应以分部分项工程量清单给定工程量为基础，自行测算所报送的全费用综合单价（承包人自得费用综合单价）。

四、特高压变电（换流）站建筑工程工程量清单编制及使用说明

1. 2021 版清单计算规范中各类清单项目及计算规则使用原则

编制特高压变电（换流）站建筑工程工程量清单过程中，应根据不同专业的设计深度以及工程结算原则确定不同类型清单项目及计算规则的使用原则，选择使用 2021 版清单计算规范中不同的附录。

对于**换流站建筑工程**，建（构）筑物各专业，原则上应使用 2021 版清单计算规范中附录 A（变电建筑工程初步设计阶段工程量清单项目及计算规则）为主编制各工程量清单项，其中建筑物室内外给水、排水、采暖、通风、空调、除尘及室内照明应按照施工图预算深度计算相应清单项的招标控制价及投标价，并按照招标清单子目给定的单位及工程量折算为相应综合单价，未给出招标清单二级量时，投标人应根据经验自行测算。建（构）筑物防雷接地、特殊消防工程等专业，原则上应使用 2021 版清单计算规范中附录 C（变电建筑工程施工图

阶段工程量清单项目及计算规则)为主编制各工程量清单项。

对于**特高压变电站建筑工程**，建筑物与构筑物的土石方施工、地基处理、建筑物(含楼地面与地下设施、屋面建筑、内外墙体及室内装饰、室内外给水、排水、采暖、通风、空调、除尘及室内照明)、构筑物上部结构、钢筋及铁件制作安装、钢结构安装及表面防火防腐、构支架安装及表面防火防腐、站区沟(隧)道及井池、站区管沟或埋管、站区护坡及挡土墙、装配式预制构件、特殊消防、临时工程与措施项目等专业，原则上应使用 2021 版清单计算规范中附录 A(变电建筑工程初步设计阶段工程量清单项目及计算规则)为主编制各工程量清单项，其中建筑物室内外给排水、采暖、通风、空调、除尘及室内照明应按照施工图预算深度计算相应清单项的招标控制价及投标价，并按照招标清单子目给定的单位及工程量折算为相应综合单价，未给出招标清单二级量时，投标人应根据经验自行测算。如招标设计方案的设计深度满足要求，除上述已列出的各建(构)物项目外，其他建(构)筑物建筑、结构项目，可使用 2021 版清单计算规范中附录 C(变电建筑工程施工图阶段工程量清单项目及计算规则)为主编制各工程量清单项。

2. 桩基础施工相关工程量清单项目

特高压变电(换流)站工程中常见的桩基础通常可分为灌注桩、预制桩、其他桩型，可采用 2021 版清单计算规范中附录 A 为标准编制相应工程量清单，在清单编制及应用工作中按以下工作要求执行。

(1) 对于灌注桩相关工程量清单项，应在项目名称栏中准确说

明桩所属类型名称，在项目特征栏中列明成孔方式。如未直接列明成孔方式，且在招标阶段的澄清、补遗等资料中均未进一步修正或说明时，应理解为将灌注桩的各类成孔方式综合考虑在清单项的综合单价内，后续不再因成孔方式（如旋挖成孔、冲击成孔等）的改变调整综合单价。

投标人在计算灌注桩相关工程量清单项综合单价时，应结合工程项目的地勘报告以及自行收资了解的影响工程建设的相关因素，充分考虑充盈系数对单价的影响，在合同执行过程中，除因设计变更提出桩型调整、地质突变等情况外，不再对充盈系数进行调整。

灌注桩所用钢筋笼应单独开列清单项，其费用不含在灌注桩的综合单价中，其工程量清单中的“钢筋（笼）制作安装”清单项的工程量中应包含钢筋设计用量与连接用量，如其措施钢筋未单独开列清单项，也应一并计入“钢筋（笼）制作安装”清单项的工程量中。如单独招标的桩基工程正式施工图中未明确桩基措施钢筋的具体设计要求，其钢筋笼工程量参考 2021 版清单计算规范附录 A 中表 A.7 的注释说明，按照其中所列构筑物施工措施钢筋用量计算标准（钢筋设计用量与连接用量之和的 3.5%）的 60%用量计算。

旋挖钻孔灌注桩相关清单子目（CB19）的工作内容中包含埋设护筒，应理解为包含桩孔近地面处，用于防止孔口坍塌的约 2-3 米的护筒埋设及清除。如在成孔过程中，经各参建方共同确认应采用护筒长超过 3 米且不小于桩基成孔深度 2/3 的全长钢护筒的防护措施，除工程合同另有约定外，应办理特殊施工方案，经审查同意后，办理现场

签证确认相应结算费用。

(2) 对于预制桩相关工程量清单项，应在项目名称栏中准确说明预制桩材所属类型名称，在项目特征栏中列明桩形式。

投标人在计算钢筋混凝土预制桩(CB17)相关工程量清单项综合单价时，应包含截桩工作施工费用，截桩后废弃预制桩材的长度小于1.5米时，其材料费应含在该预制桩清单项综合单价中，超出1.5米以上的其他部分，除工程合同另有约定外，其材料费可计入工程结算费用中。

3. 土(石)方施工相关工程量清单项目

采用2021版清单计算规范中附录A为标准，编制的涉及站区土(石)方施工有关的工程量清单项，应按以下工作要求执行。

(1) 综合单价中均应包括土(石)方开挖、石方破碎、临时存放、站区围墙内多次倒运及相应方量参与站区最终精平的全部费用。

如工程量清单项目的项目名称仅注明“土方开挖”或“石方开挖”，但在工程量清单项的项目特征或备注栏中未专门明确该清单项目仅包含开挖费用，且未另行提出“土(石)方回填”及“土(石)方站内倒运”等类型清单项目的，应认为该清单项目包含上述土(石)方施工全部工作内容，对应的全费用综合单价应包含土(石)方施工全部费用。如在工程量清单中另有说明或另提出相关清单项目的，应按照工程量清单执行。

(2) 计算工程量时所使用的开挖深度，均为场地平整设计标高至基础(含垫层)底标高。根据电力建设工程概预算定额使用指南

(2018年版)中关于概算定额土石方计算规则解释(如招标工程适用于西藏地区电网工程建设预算编制与计算规定(2023版)及配套定额,同样适用于此项解释),土(石)方工程量清单项工程量计算时所使用的场地平整设计标高按照终平设计标高确定,终平设计标高是指最终站区内土方精平后填土层顶部的设计标高,如填土层上部还有其他地坪、面层、外购绿化土层等项目时,其厚度不应计入开挖深度中。同一基坑如同时包含土石类型,按土方、石方区分不同开挖深度分别计算相应清单项工程量。基坑各侧如土方精平后填土层顶部的设计标高不一致,应按照各侧的设计标高平均值考虑,基槽两侧如填土层顶部的设计标高不一致,应按两侧的平均值考虑。

在工程量清单表所列土(石)方施工有关的工程量清单项,如在项目特征栏或备注栏中均未注明基础或地下设施的基坑、基槽开挖深度时,应按照最大开挖深度不超过5米考虑。如确有开挖深度超过5米的基坑、基槽,且在招标工程量清单等招标资料中均未明确要求的,在竣工结算阶段由施工单位提供已批准的专项施工方案,并另行计算超出5米开挖深度的相应调整费用(含可能增加的特殊施工措施或调整的土石方施工工程量等)。

(3)如对应的基础或地下设施开挖为单独施工,形成单独的基坑、槽时,计算各基坑(槽)工程量时均应按附录A所列工程量计算规则执行。如因设计方案或经审批的施工组织措施安排,需按区域将相邻基础或地下设施合并考虑,共同开展土石方施工,按照大开挖方式形成综合性的基坑、槽时,放坡系数与基坑底部面积原则上应按照

经各参建单位共同审核确认的隐蔽施工记录为依据计算，如实际采用的放坡系数与预留工作面宽度超出 2021 版清单计算规范工程量计算规则相应标准的，应附经审定的施工组织设计（方案）说明其合理性，否则在竣工结算时，仍执行 2021 版清单计算规范中给出的计算规则与计算标准。开挖深度按照第（2）条中说明执行。（如招标工程适用于西藏地区电网工程建设预算编制与计算规定（2023 版）及配套定额，同样适用上述说明及约定）

（4）土（石）方施工清单项中如已明确各类土石分类标准的，执行清单中给出的说明。清单中未明确土石分类标准的，可执行《输变电工程定额土质与勘察地质分类应用指导意见》（国家电网电定〔2023〕33 号）。

4. 基础及隐蔽工程相关工程量清单项目

（1）基础工程按照基础体积计算工程量。根据 2021 版清单计算规范附录 A 中“A.2 基础或地基处理工程”所列项目及要求开列基础或其他地下设施工程量清单项，其底部所设置的普通混凝土垫层不另行计算工程量，此类垫层所对应的施工工作与相应费用应含在相应基础或其他地下设施项目的工程量清单项内。如采用普通混凝土以外的其他材质的基础垫层，可在工程量清单中另行单独列项体现或在相关基础及其他地下设施清单项目的项目特征中专项说明，如在招标工程量清单中未开列其他材质基础垫层清单项或专项说明，但根据施工图设计需增加的，在竣工结算时，应补充计列其他材质基础垫层与普通混凝土垫层的材料价差。如根据 2021 版清单计算规范附录 C 所列

项目及要求开列基础类工程量清单项，则按附录 C 要求执行。

(2) 地基换填项目应区分不同材质、不同基础换填处理深度分别提资。依据 2021 版清单计算规范附录 A 中表“A.2 基础与地基处理工程”所列项目及要求开列工程量清单项，计量时按照换填土挖掘前天然密实方量计算工程量，施工图纸已明确约定换填范围与可计量标准的，以图纸约定的范围与标准计算；如图纸未明确约定范围与计量标准的，换填项目清单项应在不违反设计所提要求的前提下，按照回填后密实体积计算工程量。

计算实际完成量时，应以经各参建方共同确认的隐蔽工程记录为依据，但按照隐蔽工程记录计算的工程量超出了按照电力行业概(预)算定额规定原则计算的总量，且无合理的技术说明来证明施工方案的合理性的，仍应按照电力行业概算定额规定原则计算结算工程量。

因换填导致基坑开挖土方施工工作面或放坡系数增加，此时较未换填时增加发生的土方施工费用应含在换填料清单项的综合单价中。

(3) 基础中如设置有预埋地脚螺栓的，应依据 2021 版清单计算规范附录 A 中 A.7 “钢筋混凝土结构工程”所列“CG18 预埋地脚螺栓”，在分部分项工程量清单中开列相应清单项，并在项目特征或备注中注明预埋地脚螺栓的供货方式为招标人供货(甲供)还是投标人供货(乙供)。预埋地脚螺栓的工程量中，应包含由设计在施工图中列出的螺栓锚板(盘)的工程量。

需配套使用螺栓固定架的，应依据 2021 版清单计算规范附录 A “CB10 设备螺栓固定架安装”在分部分项工程量清单中开列相应清

单项。浇筑在混凝土基础内无法重复利用的固定架材料用量可计入螺栓固定架工程量中，未浇筑在混凝土基础内的固定架材料用量属于施工措施，其材料用量及相关费用应包含在预埋地脚螺栓或相应基础等清单项的综合单价中，不应计入螺栓固定架清单项工程量内。如在设计出具施工图中已明确地脚螺栓固定架的相应内容，此清单项的结算工程量应依据施工图核定，如在施工图中未明确地脚螺栓固定架的相应内容，应由施工单位提交相应施工方案，经监理、设计以及发包人批准并实施后，由各方共同审定并办理工程量核定表。各方共同汇集实施过程中的影像记录等资料，作为工程结算的依据。

如在工程量清单中另有说明或另行提出相关清单项目的(例如实际工程量清单项依据 2021 版清单计算规范附录 C 中表 C.5.4 等提资的)，应按照工程量清单所列内容执行，但上述关于地脚螺栓及螺栓固定架清单项工程量的计算说明仍应作为结算依据。

5. 钢筋与铁件项目相关工程量清单项目

(1) 钢筋与铁件项目应依据 2021 版清单计算规范附录 A 中表 A.7 所列“钢筋混凝土结构工程”所列“CG14 普通钢筋、CG15 措施钢筋、CG16 预应力钢筋、CG17 铁件”在分部分项工程量清单中开列相应清单项。

(2) 工程量清单中如已单独开列钢筋或铁件制作安装项目的，执行工程量清单提出要求，在竣工结算时，应单独计列钢筋或铁件结算工程量，并根据 2021 版清单计算规范以及合同中约定的结算要求计算相应结算费用。对于已单独开列的钢筋或铁件制作安装工程量清

单项对应的混凝土构件清单项，如在清单中说明其为钢筋混凝土或列有钢筋、铁件配置技术说明的，应认为该混凝土构件清单项中不再包含钢筋或铁件制作安装工作及费用，所列出的钢筋混凝土或钢筋、铁件配置技术说明为对该构件所使用混凝土的类型说明，不作为计算该清单项综合单价的依据。合同各方应根据具体工程量清单项中关于工程量包含范围的相应说明，或根据钢筋与铁件制作安装工程量清单项在整体清单中所处位置（如对应相邻混凝土构件清单项开列）来识别对应的混凝土构件清单项。

（3）除非在招标工程量清单中另有约定或说明外，以下类型的混凝土或砌体构件工程量清单项，如依据 2021 版清单计算规范中附录 A 相关要求及计算规则开列计入招标工程量清单时，应理解为已包含钢筋与铁件制作安装，不再另行计列相关钢筋与铁件制作安装项目的结算费用，如在招标工程量清单中已单独开列钢筋与铁件制安清单项，且未采用澄清或补遗方式修正的，按上述第（2）条说明执行。

混凝土沟（隧）道（包括沟道侧壁、底板、顶板及盖板等各部位，不含应由安装工程承包单位负责的沟（隧）道内等电位材料）；砌体墙及其内部构造柱、圈梁、过梁、门框、雨篷、雨篷梁、零星构件；按照净空体积计算工程量的各类井池；非框架或非剪力墙结构的构筑物墙体（含围墙与防火墙等）。

（4）预制（装配式）混凝土构件中不单独开列钢筋、预埋铁件、预埋管等构件制作安装清单，此类构件制作安装工作及相关费用应包括在预制（装配式）混凝土构件综合单价中。

(5)如实际依据 2021 版清单计算规范附录 A 相关要求及计算规则，开列以下单位或分部工程的工程量清单项目时，不论 2021 版清单计算规范中已明确相应清单子目的工作内容是否包含预埋铁件制作安装，均应在招标工程量清单或结算费用清单中单独开列预埋铁件制作安装清单项。

上述单位或分部工程的工程量清单项目包括：换流站及特高压变电站工程中的变压器基础(包括换流变、主变、站用变及高抗等基础)、换流变（主变）搬运轨道基础、换流变防火墙、GIS（HGIS）设备基础、调相机主机设备基础、围栏基础（直流场、交流滤波器场、交流配电装置、生产生活区隔离等区域围栏基础）。

除上述工程量清单项目外，如确属依据 2021 版清单计算规范中附录 A 相关要求及计算规则开列混凝土构件的清单项，且在附录 A 中已明确工作内容含预埋铁件制作安装的，不再单独开列预埋铁件制作安装清单项，预埋铁件制作安装工作及相關費用應包括在相應清單項的綜合單價中。

(6)除上述各处关于钢筋与铁件项目在工程量清单中的开列原则及要求外，根据 2021 版清单计算规范附录 A 中明确的工作内容，如开列的混凝土相关工程量清单项工作内容中不包含钢筋或铁件制作安装，且在整体工程量清单中未单独开列钢筋或铁件制作安装项目的，应认为属工程量清单漏项，在竣工结算时，应按照计价规范专用条款第 9.3.1 条的规定增补全费用综合单价，据此计算结算费用。

(7) 钢筋与铁件工程量计算

在工程量清单中如未直接开列“CG15 措施钢筋”，仅开列“CG14 普通钢筋”清单项的，应认为在“CG14”钢筋制作安装清单项的工程量中包含措施钢筋工程量（含正常施工条件下所需的 S 钢筋、马凳钢筋、拉结钢筋，以及按合同约定应另行考虑的支撑钢筋与型钢等），在竣工结算时，将钢筋的设计用量、连接用量、措施用量合并计入该工程量清单项的结算工程量中。

如在正式施工图中已明确措施钢筋的具体设计要求并可据此计算措施钢筋工程量的，措施钢筋用量应依据施工图核定，如在正式施工图中未明确措施钢筋的设计要求的，措施钢筋用量应依据 2021 版清单计算规范附录 A 中表 A.7 所列的注释说明的计算规则计算。

钢筋连接综合考虑不同类型的连接方式，根据 2021 版清单计算规范附录 A 的规定，统一按照单位工程钢筋设计用量的 4% 考虑，不另行计算特殊接头或连接方式调整所增加费用。

钢筋工程量计算时应根据钢筋中心长度计算钢筋长度。

铁件工程量按设计用量计算，应包含在设计图中开列的铁件固定用钢材用量。

镀锌与焊缝等增加重量不计入钢筋与铁件工程量中。

（8）除非在提出的招标工程量清单中另有约定或说明外，需要采用植筋方式增加钢筋的，应根据设计文件或经审批的施工组织设计（施工方案）等资料，另行按照 2021 版清单计算规范附录 C 中表 C.5.5 “加固工程”所列“SE98 钢筋植筋”工程量清单子目执行，在具体工程量清单中如按长度（m）开列计量单位，此时清单工程量应按植

筋孔深计算相应长度。

(9) 道路传力杆、拉杆钢筋等项目工程量计入普通钢筋清单项。

6. 建筑物工程量清单项目

(1) 如需采用混凝土泵车浇筑、清水混凝土等方式施工建(构)筑物现浇混凝土项目时，应根据设计文件或经审批的施工组织设计(施工方案)等资料，确认施工范围，并按照施工图计算相应工程量，根据招标工程量清单、招标资料以及 2021 版清单计价与计算规范中相关说明，核算结算费用。

如在招标工程量清单中未将混凝土泵车浇筑、清水混凝土等作为措施清单项单独列出，但在其他招标资料中明确了相应的施工要求的，则相应费用应含在浇筑混凝土有关清单项的全费用综合单价中，不再单独计列。

砌体墙及其内部构造梁、柱、零星构件等，不纳入此类措施项目核算范围。

混凝土构件如需分层浇筑，所采用的凿毛措施相应费用应含在浇筑混凝土的全费用综合单价中，不再单独计列。

(2) 建筑物楼面与屋面工程、墙体工程、地面与地下设施工程，应根据招标阶段设计深度选用 2021 版清单计算规范中相应附录给定的清单项。如采用初设阶段工程量清单项目(附录 A)提资，同一建筑物的楼地面与地下设施项目应区分不同功能区域，分别选用适当的清单项；各清单项的项目特征中应说明楼地面分层结构的设计要求，包括各主要分层材质、厚度、做法遍数以及地面结构层钢筋配置要求

等；招标清单项目特征中说明的楼地面、墙体分层结构设计要求如发生变化，在结算时应对相应综合单价中与项目特征调整变化有关的内容（如材质改变、厚度调整等）进行调整，费用调整原则执行配套电力建设工程预算定额及相应计算要求。

阀厅、GIS 配电室、备品库、检修厂房等一般为单层建筑，其建筑物的室内沟道以及非单独计算的室内设备基础等项目水平投影面积占建筑物地面总面积比例相对较低，对于此类建筑物的地面与地下设施项目，应选用附录 A “CC05 普通地面” 提出招标工程量清单项，建筑物室内沟道以及室内设备基础应参考室外相应设施清单项另行提资，地面清单项的结算工程量中不扣除室内沟道、设备基础等所占面积。如室内沟（隧）道与地下设施存在交叉、并行、重叠等情况，在结算时应按照本工作指南中“7. 构筑物工程清单项目”第（4）部分相关内容，区分室内沟（隧）道是否有单独的沟壁设计方案、是否为独立组织施工，作为应否单独计列清单项及单独计算工程量的判别依据。按上述要求，如确有室内沟道的沟道侧壁及底板应归属于其他清单项的范围不应单独计列的，其未包含在其他清单项工作内容中的沟道盖板应予单独计列清单项及相应工程量。

如招标工程量清单中此类清单项的开列方式或所使用清单子目与上述说明内容不同，应按照工程量清单所列项目及规则执行。

（3）如使用 2021 版清单计算规范中附录 A “CD08 屋面防水” 提出招标工程量清单项，应按照建筑轴线尺寸面积计算工程量，如在外墙顶部女儿墙内侧墙面设置防水层的，自屋面防水层边缘处起上翻

500mm 以内所设置的防水层，属于屋面防水范围，相应的施工工作及费用应在“CD08 屋面防水”清单项的综合单价中一并考虑。如上述墙面防水层上翻超过 500mm 的，超出部分属于墙面防水，应另行开列清单项，按其超出部分的垂直投影面积单独计算工程量及费用。

（4）如建筑物外墙采用砌体外墙，使用 2021 版清单计算规范中附录 A “CE03 砌体外墙”提出招标工程量清单项的，应确认建筑物外墙顶部是否设置女儿墙。如女儿墙墙体与砌体外墙材质不一致的，砌体外墙墙高应从基础梁顶标高计算至女儿墙底标高，女儿墙墙体则应在工程量清单中增补列项，其他工程量计算规则说明仍使用“CE03 砌体外墙”清单项的相应内容。如女儿墙墙体与砌体外墙材质一致的，砌体外墙墙高应计算至女儿墙顶标高（不包括抹灰高度），女儿墙墙体不再单独计算。

砌体外墙墙体内各类圈（过）梁、构造柱、浇制雨蓬、拉结筋等项目，不单独开列工程量清单项，也不单独计列结算费用，但相关材料符合承包合同约定的材料调差范围的，在竣工结算时，应根据承包合同约定计列材料价差调整费用。

（5）建筑物墙面抹灰项目，如使用 2021 版清单计算规范中附录 A “CE10 墙面抹灰”提出招标工程量清单项，应确认建筑物内部天棚吊顶的使用情况。如天棚吊顶为开放式（如铝方通等材料吊顶），墙面抹灰高度应从室内地坪计算至实际抹灰面的顶标高，如天棚吊顶为封闭式，墙面抹灰高度应从室内地坪计算至天棚底标高加 100mm，但设计图纸中相关内容或根据相关会议纪要或工作联系单等各参建单

位所提书面资料，要求将墙面抹灰做到楼板或屋面板底的，按照实际完成抹灰面顶标高计算工程量。

（6）建筑物精装修项目工程量清单计列方式及结算原则

特高压变电(换流)站站内建筑物分为主要建筑物与其他建筑物，分别适用不同的工程量清单计列方式与结算原则。主要建筑物包括主（辅）控楼、综合楼、值休楼、消防营房等，车库如与主要建筑物共同设计与施工的，可并入该主要建筑物中一并考虑。如工程量清单中有其他建筑物精装修项目与上述范围建筑物精装修的提资原则及方式一致的，也应理解为属于该站的主要建筑物。除主要建筑物外，站内其他建筑均属其他建筑物。

主要建筑物精装修项目较多、精装修方案较为复杂，应列入其他项目清单（清单表-4.3）中的专业工程暂估价表中，按照 2021 版清单计价规范 9.10 项（暂估价）的规定调整合同价款。站内其他建筑物精装修部分应根据设计要求，分项开列工程量清单项，列入分部分项工程量清单（清单表-2）中，投标人根据各工程量清单项所列出的项目编码、项目名称、项目特征、单位、工程量等内容进行自主报价。

主要建筑物精装修项目包含的范围详见本工作指南附件二。

（7）建（构）筑物钢结构、钢构（支）架等项目安装按照钢结构、钢构（支）架成品件安装重量计算工程量，应计算连接、组装所用连接件及螺栓的重量，不计算损耗量。

相应清单项工程量计算原则为：钢结构、钢构（支）架节点的连接板、连接螺栓、耳板等应计入钢构件工程量中，镀锌、材料损耗、

焊缝以及构件安装过程中使用的安装螺栓不计入钢构件工程量。

（8）在工程量清单中，对于建（构）筑钢结构除设置主材安装清单项外，还应根据设计要求设置钢结构防火涂料或安装后涂刷面漆（补漆）等清单项，钢结构安装后是否需涂刷面漆或补漆，应依据招标工程量清单、技术规范书等招标资料以及施工图设计文件确认，但钢结构如已根据设计防火要求安排涂刷或喷涂防火涂料的，不应重复计算此类钢结构安装后涂刷面漆或补漆的工程量。

对于钢结构防火涂料应区分耐火极限时间，以及采用厚型还是薄型防火涂料在工程量清单表项目特征中作相应说明；工程量清单表中未区分耐火极限时间，以及采用厚型还是薄型防火涂料的，投标人应根据招标技术规范书等其他招标文件中相应说明编制并提交综合单价报价；如招标资料中均无此类说明的，投标人应按照招标资料中提出的钢结构防火要求作为综合取定原则自行测算报价。

在工程结算时，如在建设期间另行提出了与招标清单描述不一致的设计方案或设计图纸，并按设计要求实施的，可根据设计要求变化另行调整综合单价，否则不再按照耐火极限时间、涂料类型的差异调整综合单价。

（9）特高压变电（换流）站建（构）筑物内或相邻处如设置有变形缝（含伸缩、沉降、防震缝等），变形缝的施工工作（不含因设置变形缝而增加的混凝土项目等）及相关费用一般应计入相应建（构）筑物构件的清单项及综合单价中，不单独计列，但如在工程量清单中单列开列有变形缝清单项的，应按照工程量清单要求单独计算工程量

及施工费用。

(10) 建筑物脚手架、垂直运输及超高工程项目,可使用 2021 版清单计算规范中附录 C “表 C.14.3 脚手架工程、表 C.14.4 垂直运输及超高工程”提出招标工程量清单项,并采用固定总价包干方式进行结算,在工程量清单的措施项目清单中列项体现,该清单项应采用单位为“项”,工程量为“1”的方式进行报价,汇入最终总报价中。

7. 构筑物工程量清单项目

(1) 变压器油池项目工程量清单计列方式及结算原则

换流站中换流变及 750kV 以上的主变压器油池在计入工程量清单中时,应分为土石方工程、油池底板(参考 2021 版清单计算规范附录 A 中“CG11”)与油池侧壁(参考 2021 版清单计算规范附录 A 中“CG13”)等清单提资,换流变或主变油池所含钢筋与铁件、格栅板、坑中卵石、池内支墩或沟道、底板上部材料找坡层等均应另行提量并单独列项。如在主变油池相关工程量清单中有部分项目未提资,且相关施工工作未在工程量清单中明确已含在其他清单项的工作内容或综合单价中时,应认为属工程量清单漏项,在竣工结算时,应按照计价规范专用条款第 9.3.1 条的规定增补全费用综合单价,据此计算结算费用。结构相互联接的高抗油池的总净空容积如大于 500m^3 ,参考上述主变压器油池的提资要求执行。

换流站中其他交流设备(含除 750kV 以上的主变以外的其他各类交流变压器、电抗器等)所采用的油池,应参考 2021 版清单计算规范附录 A 中“CB14 变压器油池”提资,该清单项不适用于换流站换

流变油池。

如招标工程量清单中此类清单项的开列方式或所使用清单子目另有不同，应按照工程量清单所列项目及规则执行。

（2）设备防火墙项目工程量清单计列方式及结算原则

换流站中换流区防火墙在计入工程量清单中时，应参考 2021 版清单计算规范附录 A 中“CG13 混凝土墙”提资，防火墙与油池底板结构部分相连的，分界在底板顶标高处，标高以下（含底板以下的结构部分）列入底板工程量中。防火墙与油池底板结构部分未相连的，防火墙的墙身与基础工程量可合并计入换流区防火墙清单项中。防火墙顶部如设置有与墙身直接相连接的挑板、挑檐，此部分项目并入防火墙清单项工程量中一并计算。

换流站中交流设备（含各类交流变压器、高抗等）所采用的防火墙，应参考 2021 版清单计算规范附录 A 中“CK13 防火墙”提资，该清单项不适用于换流站换流变防火墙。如在换流站工程量清单中换流变防火墙清单项实际按照“CK13”项提资，属工程量清单提资错误，在结算时均应执行“CG13 混凝土墙”的相关要求以及本工程指南中相关说明要求。

（3）参考 2021 版清单计算规范附录 A 中“CK26 井池”提资的清单项，工程量应按井、池内净空（容积）体积计算，不扣除井、池内部各处设置的其使用功能与井池本体功能无关的独立基础和基础短柱等所占净空体积，此部分构件应单独计算工程量及清单项。

（4）参考 2021 版清单计算规范附录 A 中“CK18 沟道、隧道”

提资的清单项，工程量应按沟（隧）道内净空体积（容积）计算，沟（隧）道底部如采用沟底板不等高的结构找坡方式，净空体积（容积）应按照沟内部平均深度与沟内部宽度、沟轴线长计算工程量。沟（隧）道底部如采用沟底板等高，另在底板上增加填充料的找坡方式，应按照计算到沟底板上标高的沟内深度与沟内部宽度、沟轴线长计算工程量，填充料所占体积（容积）在净空体积（容积）中不扣除。沟（隧）道内部结构层面的抹灰层等所占体积在净空体积（容积）中不扣除。

招标资料以及工程量清单中如均未说明电缆沟道盖板材质及制作要求的，应统一按照外购工厂化预制加工的钢筋混凝土外包角钢框电缆沟盖板考虑。在施工图中如沟道盖板材质较工程量清单调整变化的，在竣工结算时，可根据施工图调整实际盖板材质变化的价差费用。

在设备基础、油池等地下设施区域内，如设置有电缆沟（隧）道且与地下设施存在交叉、并行、重叠等情况，在结算时应确认此处沟（隧）道是否应归并到相应地下设施项目清单项中一并计算工程量。确认时应注意两个方面，一是此处沟（隧）道是否有单独的沟壁设计方案，即在施工图上此处沟壁混凝土是否为单独体现，沟壁内钢筋是否为独立设计；二是此处沟（隧）道是否为独立组织施工，即沟壁与混凝土基础或油池间是否有接缝或其他明显区别。如这两个方面均确认属实，可确认此处电缆沟（隧）道属单独清单项，应单独计算工程量，反之应将此部分实体构件归并到相应地下设施项目清单项中一并计算工程量。

在主变或换流站油池内设置有电缆沟，且以油池底板兼作电缆沟

底板时，电缆沟应分钢筋混凝土墙（沟壁）、找坡层、钢筋、铁件以及沟盖板等清单项分别提资计入工程量清单中。如在工程量清单中仍依据 2021 版清单计算规范附录 A 中“CK18 沟道、隧道”提资此部分电缆沟，按照沟内净空体积计算清单项的工程量时，应理解为此清单项综合单价中不包含沟道底板的工程内容及相关费用。投标人实际报价中未按此项要求执行时，应将此清单项综合单价视为超出合理范围外的报价。

（5）特高压变电（换流）站中设置有主变或换流变广场及搬运轨道的，主变或换流变广场与轨道的工程量应分不同清单项提资，结算工程量与费用应分别计算。主变或换流变广场的混凝土面层一般为单独浇筑，其工程量应按照实际浇筑面积与厚度计算，其中钢轨处未浇筑广场面层的部分应予扣除。

（6）非砖混式围墙（含装配式、框架结构等）周边的散水应在工程量清单中单独列项体现，若实际未单列清单项应视为清单漏项。在站内建筑物周边的散水应包含在建筑物地面的清单项工作内容中，其费用应计入地面综合单价费用，如设计要求站内建筑物周边按照整体地坪的标准实施，结算时应按照经设计单位确认的典型散水设计方案从站内整体地坪的结算费用中扣除。

（7）构筑物主体部分使用 2021 版清单计算规范中附录 A（变电建筑工程初步设计阶段工程量清单项目及计算规则）或附录 C（变电建筑工程施工图阶段工程量清单项目及计算规则）为依据编制各工程量清单项的，其相关的脚手架工程、垂直运输及超高工程均不单独开

列工程量清单项，其费用应在相关的构筑物主体部分清单项的工作内容及综合单价中体现，不单独计算结算费用。如招标工程量清单实际提资与上述要求不同时，按照工程量清单提资要求执行。

8. 站内给排水、消防、室内照明等专业工程量清单项目

（1）对于特高压变电（换流）站站内的上述各专业工程，应根据不同材质及安装方式提出工程量清单项。专业工程中属设备性质的乙供项目在投标人采购材料及设备表（清单表-5）中单独列项，不在分部分项工程量清单（清单表-2）中的管道或线缆项目中综合考虑。

（2）站内给排水一般应分为生活水系统、工业水系统、消防水系统以及站区排水系统等，应分系统、分类型提出工程量清单项。

（3）在工程量清单中，由设计负责单独提资的各类给、排水系统管路，对应管路轴线，应按延长米为单位计量管道敷设清单项的工程量，不扣除管路中阀门、管件（含法兰）、各类附属设施以及阀门井、检查井等所占长度。

依据 2021 版清单计算规范附录 A（初步设计阶段工程量清单项目）或附录 C（施工图阶段工程量清单项目）提出的设计提资范围内管道敷设相关工程量清单（不含设备厂家成套供货的管路），管路中所含阀门（包含阀门本身所带法兰）均应单独列出清单项，如未在工程量清单中单独列出阀门清单项且未在管道清单项的项目特征或备注中明确包含阀门，可在竣工结算时增补阀门清单项计入结算中。

依据 2021 版清单计算规范附录 A 提资的管路清单项目，一般为室外管道项目，在此类工程量清单及其相关的 2021 版清单计算规范

附录 A 中所指的“管件”，应理解为包含与管道材质相同的弯头、弯管、三通、异径管、活接头、翻边短节、支管座、堵头、封头以及管道法兰（不含阀门本身所带法兰）等项目，在管道敷设清单项中已含的各类管件（含法兰）不再单独体现，在相应管道项目工作范围中综合考虑。

依据 2021 版清单计算规范附录 C 提资的管路清单项目，一般为室内管道项目，在此类工程量清单及其相关的 2021 版清单计算规范附录 C 中所指的“管件”，应理解为管道法兰不含在此类管件范围中，管件包含的其他项目与附录 A 中所指的“管件”相同。在工程量清单中，应依据附录 C 中已列明的“SQ06 法兰”清单子目，另行提出清单项。在管道敷设清单项中已含的各类管件不再单独体现，在相应管道敷设清单项工作范围中综合考虑。

（4）在招标技术规范书中已明确，属于成套供应水工、消防等设备供货范围内的管道、阀门、法兰以及各类管件等，均应属成套设备供货范围，其采购、保管以及安装、调试费用均不予单独计列，应在相应成套设备项目的采购与安装工作范围中综合考虑。在招标技术规范书中未明确列入成套供应水工、消防等设备供货范围内的管道、阀门、法兰等，属设计负责在清单中单独提资范围，按照前项中说明的管道、阀门、法兰等清单项开列要求执行。

（5）站区排水系统均应由设计负责在工程量清单中单独提资，根据设计提资深度，室外排水管网以及配套的检查井、阀门井、出水口、套管等清单项可依据 2021 版清单计算规范中附录 A（初步设计

阶段工程量清单项目)开列。室内排水管道以及配套的套管等清单项目可依据 2021 版清单计算规范中附录 C(施工图阶段工程量清单项目)开列。

(6) 未按上述要求开列给排水系统清单项的,除了在工程量清单中已有明确说明或要求外,在工程竣工结算阶段,应按上述清单项开列要求调整清单项计入工程竣工结算。

(7) 建筑物内的供电回路中,开关面板、插座、分接线盒、端子盒等不再作为清单中单独项目体现,根据设计提资深度可在建筑物室内照明的清单项中综合考虑,也可在单列的相应电缆与电线等清单项目的工作范围及综合单价中予以考虑;建筑物室内电缆、电线埋管敷设时,如在清单项的项目特征或备注中均未注明敷设方式时,应按照规定、暗敷设综合考虑,敷设方式差异造成的费用差异不作调整。

9. 扩建工程拆除工程量清单项目

特高压变电(换流)站扩建工程中各土建、电气安装工程承包人,需在施工期间做好拆除区域外的已有建(构)筑物及设备的保护,除承包合同中另有约定外,施工期间拆除区域外发生的相关保护费用应由投标人综合测算,在投标报价中综合考虑,不单独计列,结算时不予调整。

五、特高压变电(换流)站安装工程工程量清单编制及使用说明

1. 2021 版清单计算规范中各类清单项目及计算规则使用原则

编制换流站安装工程工程量清单过程中,原则上应选择使用 2021 版清单计算规范中相应附录 B(变电安装工程初步设计阶段工程

量清单项目及计算规则)为主编制各工程量清单项。

编制**特高压变电站安装工程**工程量清单过程中,原则上应选择使用 2021 版清单计算规范中相应附录 D(变电安装工程施工图阶段工程量清单项目及计算规则)为主编制各工程量清单项。

无功补偿装置、控制与继电保护屏及低压电器和电缆敷设等清单项可依据 2021 版清单计算规范中附录 B(变电安装初步设计阶段工程量清单项目及计算规则)开列,不足部分可依据 2021 版清单计算规范中附录 D(施工图阶段工程量清单项目)开列。

如选择使用 2021 版清单计算规范中相应附录 D(变电安装工程施工图阶段工程量清单项目及计算规则)为依据,编制部分安装工程工程量清单项的,相应清单编码、工程量计量规则及工作内容等均执行附录 D 给出的相关说明。

2. 防雷接地专业工程量清单项目

如依据 2021 版清单计算规范中相应附录 D(变电安装工程施工图阶段工程量清单项目及计算规则)编制工程量清单表,按 2021 版清单计算规范中相应要求执行。如依据 2021 版清单计算规范中相应附录 B(变电安装工程初步设计阶段工程量清单项目及计算规则)编制工程量清单表,执行以下各项清单编制及结算原则:

(1)建(构)筑物防雷接地工程、接地主网防雷接地工程中的接地母线根据主材材质与规格,分别开列招标项目。使用放热焊接时,按照“处”或“点”计算工程量。

(2)站内接地工程中使用的主接地网接地极、铜鼻子及 C 形线

夹等项目应单独列项，接地端子、1000V 以下（不含本数）的绝缘子等辅助性材料综合计入接地母线招标项目中，不单独体现，但工程量清单中另有说明或计列原则除外。如在接地母线或接地引下线等处，使用 1000V 及以上的绝缘子时，应在工程量清单中单独列项或增项体现。

如招标工程量清单中此类清单项的实际开列方式另有不同，应按照工程量清单所列项目及规则执行。

（3）如招标工程适用于电力建设工程概算定额（2025 年版），对于换流变、直流场设备、交流滤波场围栏内设备、幅相矫正器、耗能装置等直流输电专用设备以及 750kV 及以上的交流电气设备，应在设备本体安装清单项的综合单价中包含设备本体接地引下线的敷设与材料费用。除设备本体接地引下线外的其他与设备接地相关的工程量及费用应列入相关接地母线或接地引下线等清单项中，或另行开列单独的清单项体现。设备本体接地引下线的范围是从设备本体（设备底座、支持绝缘子等）引接点起，到站区地面处接地线连接点止。此处所指的地面处接地线连接点可分为四种情况判别：一是接地线接近地面处设置有接地端子的按接地端子位置考虑；二是接地线直接通长连接到主网的按出站区地面标高的位置考虑，如有沿地表面敷设的水平段接地线单段不超过 5m 的也应计入设备本体接地引下线中；三是接地线与金属构支架相连，且金属构支架本体兼作接地回路再通过另一段接地线接入主接地网的，构支架本体段不计入接地引下线段；四是设置油池的大型油浸设备，按到油池底板上沿标高考虑。

对于室内高处设备（如阀厅避雷器等）的接地线，如从设备本体或底座处连接到建筑物钢结构，后续以钢结构作为接地通道时，从设备本体引接点起，到钢结构处的接地线连接点止，均属设备本体接地引下线的范围。如从高处设备本体采用接地线直接连通到地网的方式布置接地线，全部接地线均应列入相关接地母线或接地引下线等清单项中，此时不再考虑设备本体接地引下线相应工程量。

如招标工程适用于西藏地区电网工程建设预算编制与计算规定（2023版）及配套定额，站内各项电气设备的安装综合单价中均不含设备本体接地引下线的材料费，此时使用的2021版清单计算规范中相应附录B的清单子目中不再包含“接地”的工作内容。与设备本体接地引下线相关工程量均应在工程量清单中单列清单项或与接地母线或接地引下线清单项合并开列。

（4）如招标工程适用于电力建设工程概算定额（2025年版），按以下说明执行。

对于除换流变、直流场设备、交流滤波场围栏内设备、幅相矫正器、耗能装置等直流输电专用设备以及750kV及以上的交流电气设备外的其他电气设备，在设备本体安装清单项的综合单价中不包含设备本体接地引下线的安装敷设及材料费用，设备本体接地工程量应列入相关接地母线或接地引下线等清单项工程量中，或另行开列单独的清单项体现。

对于上述综合单价中不包含设备本体接地引下线材料费用的各项电气设备，计算电气设备安装清单项的综合单价时，如使用的电力

建设工程定额基价及定额消耗量中明确包含接地引下线的材料量时，应扣除相应的接地材料费用后再作为计算综合单价的依据。在竣工结算时，应以合同中已有的电气设备安装清单项综合单价作为结算依据，需要增补新的清单项综合单价时，应按上述原则测算并执行。

在 2021 版清单计算规范附录 B 中，如各清单项列明的电气设备安装工作内容包含“接地”，仍应按上述各条款给出说明执行。

3. 母线、金具等装置性材料工程量清单项目

（1）对于硬母线、软母线、金具等装置性材料，如在电气安装工程工程量清单中单独列项时，其结算工程量应以经各参建单位审定的最终版施工图中所列材料表中数量作为结算工程量，但经审核确认施工图中所列材料表中数量有误的，应按经各参建单位确定的调整工程量作为最终结算工程量。

（2）对于站内 GIL 分支母线与主母线，母线安装（不含支架安装）清单项的综合单价应按电力建设工程定额中相应母线安装定额为依据计算。GIS 装置本体设备的安装清单项对应的工作内容中包含 GIS 的分支母线安装，应理解为 GIS 装置各间隔内从 GIS 主母线引下的连接间隔内设备所用的分支母线安装。除各间隔内分支母线外，GIL 分支母线（含 GIS 进出线分支母线，及引出到 GIS 装置以外其他设备的分支母线）与其支架安装均应单独列出清单项，GIL 分支母线支架清单项在建筑工程分部分项工程量清单中内列项体现，按照电力建设工程定额中相应设备支架（一般应为型钢支架）安装定额为依据计算相应的综合单价。

4. 电（光）缆及其辅助设施工程量清单项目

（1）对于各类电缆、电线、光缆等装置性材料，如在电气安装工程工程量清单中单独提资列项时，其结算工程量应以经各参建单位审定的最终版施工图中所列电气安装材料清册汇总数量作为结算工程量，但经审核确认施工图中所列电气安装材料清册汇总数量有误的，应按经各参建单位确定的调整工程量作为最终结算工程量。结算工程量中应包含设计工程量以及因正常施工和运行需要增加的预留工程量，因施工增加的施工损耗，应在相应清单项的综合单价中考虑，不计入结算工程量中。

（2）对于换流阀等主设备，如设备厂家使用光纤连接阀组元件，并按多根光纤扎为一“束”的方式提供材料并进行敷设的，应按“束”统计单束光纤的工程量之和做为结算工程量，每束光纤的工程量按照单束光纤中最长的一根长度计算。如设备厂家配套使用光缆的方式供货并进行敷设的，按前述说明执行。

（3）对于电缆桥架、槽盒等装置性材料，如按照长度计算清单项目工程量，以“延长米”为单位的，应按桥架、槽盒的轴线长度（不扣除各类附件所占轴线长度）计算工程量，不应按各分段的长度分别统计并将汇总量作为总体结算工程量。

如按照重量计算清单项目工程量，以“吨”或“kg”为单位的，应按桥架、槽盒箱体部分的金属材质为核算标准，计算此类材质的总重量作为总体结算工程量。如桥架、槽盒箱体以外采用常规钢材作为支架、托架，则应将直接支撑电缆桥架、槽盒的钢材相关费用纳入电

缆桥架、槽盒清单项目综合单价中，不得另行计算工程量。如招标工程量清单中开列的清单项目及备注说明与上述说明不一致的，应以工程量清单作为竣工结算依据。

属直接支撑桥架、槽盒的横担、承板及立柱、吊杆等用材（含直接承托桥架、槽盒的横担、承板，及直接支撑该横担、承板的立柱或吊件，超出此范围的不属直接支撑件）的安装费及材料费，均含在桥架及槽盒单价中一并体现。属支撑或悬吊电缆桥架、槽盒系统的结构用材，包括悬杆、托板等材料，应计入建（构）筑物金属结构中，另行列项体现。

（4）在建（构）筑物电缆沟（隧）道入口处如设置有电缆屏蔽封堵，根据设计要求采用 Roxtec 或同类材料的，其清单项的工程量应按照封堵材料外框所包围的面积计算，不扣除其中的电缆孔洞所占面积，但如框内电缆屏蔽封堵材料未铺满而是采用其他封堵材料的，应扣除其他封堵材料所占面积后计入电缆屏蔽封堵清单项的工程量中，其他封堵材料的相关费用另行考虑。

5. 其他安装工程工程量清单项目

阀厅换流变洞口处如采用不同材质组合的封堵且在工程量清单中分别计列不同清单项的，应按各类材质组合的封堵区域其外轮廓线包围的尺寸面积分别计算相应封堵清单项的工程量。洞口处如未区分不同材料差异计列不同清单项，而是将整个洞口处的封堵设定为一个清单项的，封堵清单项工程量应按阀厅外墙洞口结构尺寸面积计算。洞口中如设置了用于提高封堵材料抗爆能力的混凝土柱，洞口面积中

不扣除混凝土柱的水平投影面积。

以上工程量计算时不另行增加封堵材料在洞口边缘因封边增加的宽度，也不扣除洞口封堵内的换流变套管及升高座预留洞口面积。

6. 增补工程量清单子目

对于特高压柔直换流站工程，部分设备安装项目在 2021 版清单计算规范中暂无直接对应的工程量清单子目，本工作指南提供了附件三“±800 千伏柔性直流换流站新增工程量清单项目及计算规则”，在相关工程招投标阶段以及工程结算阶段参考使用。

六、竣工结算工程量计算依据及计算规则说明

招标工程量清单中所列出的招标项目工程量是各投标人报价的共同基础，在招投标过程中不允许投标人擅自修改。工程量清单中列出的各招标项目如采用综合单价承包方式发包的，其实际工程量（竣工结算工程量）的核算按以下各项要求执行。

1. 竣工结算工程量计算依据

工程量清单中所列各综合单价承包范围内的招标项目，在竣工结算时，计算结算工程量应以工程最终版施工图（含设计变更）及经各方审核确认的现场签证为准，工程最终版施工图是指工程最终审定出版的竣工图，在结算审核过程中，如竣工图未修改完成的，应以施工蓝图以及各项设计变更项共同作为最终版施工图使用。

2. 竣工结算依据资料适用顺序

在工程竣工结算时，使用的工程量计算规则以及计价说明等应按照以下各项资料顺序为准，如第（1）项资料中无法找到或无法确认

工程量计算规则以及计价说明的，则按照第（2）项资料适用，余者以此类推：

（1）工程承包合同双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件

（2）工程承包合同中所含工程量清单及其合同价格组成文件。

（3）工程承包合同专用条款及其附件（含本工作指南以及计价规范专用条款等相关附件）

（4）工程承包合同通用条款

（5）招投标阶段提出的澄清答疑与补遗修改资料

（6）招投标阶段提出的投标资料与招标资料

（7）国家能源局批准施行的电力建设工程工程量清单规范（含2021版清单计价规范与计算规范）

（8）电力建设工程概算定额与预算定额及国网公司标准施工工艺库

（9）如上述各项资料及文件中均未明确计量规则的招标项目，实际工程量按照施工图所标识的设计理论净量计算，计量采用中华人民共和国法定计量单位。

应用实例说明：当本工作指南内容（第3项）与合同所含工程量清单（第2项）内容不一致时，原则上以合同工程量清单的具体要求为准；若合同所含工程量清单中未明确或约定不清晰的，则以本工作指南内容为准；如在本工作指南中已对合同工程量清单中存在的具体问题作出专项说明，对于该项问题的处置应以本工作指南要求为准。

3. 工程建设期物价波动引起的价格调整费用计算规则

(1) 基准价

基准价是指调整人工、材料和施工机械价差时，选定的价差调整基础值或初始价格，基准价应按合同约定的基准日为标准取定，如在合同中未明确约定基准日的，应按照最终确定的投标截止日前一个月（30个日历日）为基准日。

基准价价格以及施工期价格取定来源应为公共信息渠道或公开市场，如因材料或施工机械本身的特性，无法从公共信息渠道或公开市场取得基准价的，应通过经发包人及监理工程师认可的询价方式，取得不少于三家供应商的报价，选取其中合理值作为基准的价格来源。

(2) 人工、材料、机械调差时段确认规则

各类施工标包应依据工程承包合同的约定原则，以工程施工期为对象调整在此时段内的人工、材料和施工机械的价格差。

施工期是指应用人工、材料和施工机械等施工资源完成相应施工工作的施工时间段。在施工合同中如约定自承包人开工报审表批准日起计算施工期的，应根据各价差调整对象所对应的相应单位工程开工报审表的批准日作为施工期开始日；在站本体土建、安装等施工合同中如已约定施工期的结束标志的，按合同约定执行，如未约定结束标志的，土建施工标包施工期结束一般以最后一次土建交安装的转序时间为准，安装标包施工期结束一般以系统调试开始时间为准；在单独签订的桩基工程施工合同中，应按照完成施工蓝图给定范围内最后一

根桩施工之日确定为施工期结束日；如合同中未明确约定施工期的开始日或结束日的相关含义的，按上述说明执行。

（3）人工、材料、机械调差量计算规则

根据工程结算的公平原则，计算各标包价格调整费用所使用的人工、材料和施工机械消耗量，应按照投标报价书中各综合单价所使用的定额计价依据所对应的消耗量以及报价计算过程作为统计调差量的计算依据，但在投标报价书中有明显计算错误或引用依据错误的，应在双向修正错误后再行统计人工、材料、机械调差量。

可调的材料及机械台班种类应在合同中约定，合同未约定的，可参照电力定额总站发布的可调材料及施工机械台班种类执行。

（4）电力定额总站发布的调价文件适用原则

自各类施工项目工程承包合同中约定的基准价确认日起，到以下对应不同类型施工项目所确认的结束日止，由电力工程造价与定额管理总站发布的适用于工程所在地的价格水平调整文件，可用于该类施工项目的结算依据。

四通一平工程：对于场地平整土石方施工及同步实施的边坡稳定、站区内挡土墙等项目，对应承包范围施工场地全部完成移交之日起，延后 60 个日历日为结束日；对于除上述场平土石方、边坡稳定、站区内挡墙外的站区水源、电源、进站道路、护坡、其他挡墙、站外排水等其他项目（如有），对应承包范围完成最后一个竣工预验收报告之日起，延后 60 个日历日为结束日；超出上述时段出具的新计价文件不再作为该四通一平工程的结算依据。

桩基工程：根据工程施工记录，自施工蓝图给定范围内最后一根桩完成施工之日起，延后 60 个日历日为结束日；超出此时段出具的新计价文件不再作为该桩基工程的结算依据。

站本体土建及电气安装工程：完成各标包施工蓝图对应承包范围施工工作，并完成各标包最后一个竣工预验收报告之日起（若土建电气施工为同一标包，则土建专业与电气专业应按照专业分别确认完成竣工预验收报告之日），延后 60 个日历日为结束日；超出此时段出具的新计价文件不再作为该本体土建及电气安装工程的结算依据。

电力定额总站发布的价格水平调整文件应按照文件中说明的价差调整测算调价周期，适用于各施工标包该调价周期内的人工、材料和施工机械的价差调整，但如在计算某具体调价周期内的人工、材料和施工机械的价差调整费用时，对应该调价周期的价格水平调整文件正式发布时间晚于上述结束时，应采用在上述结束日及之前最后发布或可以收集到的最新价格水平调整文件作为该调价周期的价差调整费用结算依据。

4. 其他结算调整费用计算规则

（1）冬季特殊施工措施费养护保温措施定额套用原则：筏板基础、道路、搬运轨道、管沟等大型基础以伸缩缝（沉降缝）或后浇带为分割线，按照图示单段浇筑工程量套用对应定额；房屋建筑部分以定额的构件划分原则以及特殊施工方案相结合区分工程量，按独立的施工段内工程量大小套用对应补充定额。

（2）建筑物地面中的屏蔽网，应根据工程量清单提资情况考虑，

如在工程量清单中已有对应的单独屏蔽网清单项，则屏蔽网的量、价在结算中应予单独计列。如在清单中未开列单独屏蔽网清单项，且在地面清单项中也未列出该项特征或工作内容的，应视为清单漏项在结算中另行增补。

七、特高压变电（换流）站工程量清单项目合同价格调整说明

（一）各类工程量清单项目合同价格调整办法

1. 分部分项工程量清单项目综合单价调整与增补说明

除非工程承包合同条款与工程量清单中另有说明外，分部分项工程量清单项目综合单价调整按以下原则执行。

在工程竣工结算时，工程合同条款中有约定的按约定执行，无约定或约定不完整、不明确的，按以下内容执行。

分部分项工程量清单项目调整综合单价的原则分为以下四种情况：

（1）原招标工程量清单中给出的项目特征发生改变，应调整综合单价的，属工程变更，按照 2021 版清单计价规范第 9.4 条与计价规范专用条款第 9.3.1 条规定执行。

（2）属原招标工程量清单中缺项项目，在施工图设计中提出且实际已经实施的，按照 2021 版清单计价规范第 9.5.1 条与计价规范专用条款第 9.3.1 条规定执行。

（3）工程量清单项在实施过程中，出现工程量偏差，且满足计价规范专用条款第 9.6.1 条规定的，由合同双方协商按照计价规范专用条款第 9.6.2 条规定执行。

(4) 工程量清单项目合同综合单价明显偏离正常合理价格，达到了 2021 版清单计价规范专用条款第 9.3.1 条规定的调价标准的，应由合同甲乙双方共同重新测算正常价格，以该正常价格上下浮动 30%（含本数）作为合理价格区间，参考原合同综合单价偏离正常合理价格的方向在合理价格区间内，确认应计入结算的新的综合单价。具体结算费用计算应按照 2021 版清单计价规范专用条款第 9.3.1 条规定执行。

招标工程量清单中存在问题，且在招投标阶段未通过澄清或补遗的方式对相关内容作出修订的，在竣工结算审核过程中应按以下所列措施处理：

(1) 在两处或多处的清单项中，经核查清单项目名称、项目特征等所列内容，确认存在重复开列相同的工作内容。

一是应根据各清单项所采用的清单项目编码所对应的工作内容以及计量规则，明确重复开列的工作内容应归属于哪一个清单项的结算范围，按照工程量清单规范要求应包含该项工作内容的清单项可按结算审核要求正常结算，其他重复开列相应工作内容的清单项不应重复计列结算费用。

二是对于存在重复计列工作内容，需扣除相应结算费用的清单项，应检查合同综合单价的计算过程，确认其中是否包含该部分重复计列工作内容的施工费用。如合同综合单价中已包含相关重复计列费用应全额扣除，如未包含则应按照该清单项招标内容正常测算综合单价，并以此为基础测算重复计列工作内容所占比例，适当扣除相应比

例的费用后用于该清单项的结算单价。

(2) 在工程量清单所开列的全部清单项中，均未明确体现相应工作内容，但在工程量清单以外的其他招标资料中以“XX 工作由 XX 标包负责完成”或与此描述类似形式列出的应由承包人负责的工作。

一是如此类工作属工程实体项目，并可根据工程量清单规范要求编制相应的分部分项工程量清单的清单项，应理解为招标工程量清单漏项，在结算阶段新增相应的分部分项工程清单项，并计算相应的结算工程量及费用。

二是如此类工作属工程措施性项目，且在招标工程量清单中列有具体对应的工程实体项目清单项，并在合同文本或本工作指南等合同资料中未明确此工程措施性项目应单独计列结算项目及结算费用的，应理解为含在相关的工程实体项目清单项的报价范围内，不再单独计算相应的结算工程量及费用。

三是如此类工作属工程措施性项目，但在招标工程量清单中没有具体对应的工程实体项目清单项，并在合同文本或本工作指南等合同资料中未明确此工程措施性项目不应单独计列结算项目及结算费用的，在结算阶段新增相应的措施项目清单项，并计算相应的结算工程量及费用。

(3) 招标工程量清单中有清单项未完全按照 2021 版清单计算规范中所列附表内容及附注的要求开列。

一是该清单项的项目名称、项目特征或者计量单位等内容与 2021 版清单计算规范有偏差，并在合同文本或本工作指南等合同资

料中未说明相应的清单项结算要求或处理原则的,在结算阶段仍应按照该招标工程量清单所列内容执行。

二是该清单项的清单项目编码对应的 2021 版清单计算规范所列清单子目,与该清单项的其他所列内容存在明显冲突,与招标要求不一致,应由合同各方共同确认正确的清单项目编码,以会议纪要或协议的方式记录各方确认的处理意见,作为结算依据使用。

2. 措施项目清单综合单价调整原则

参考分部分项工程量清单项目综合单价调整原则执行。

3. 其他项目清单合同价调整原则

暂列金额项目:

结算时由承包人根据经审定的施工组织设计(方案)及现场签证提出费用预算书,由发包人组织设计、监理等单位共同审核确认。

专业工程暂估价项目:

(1) 特殊施工措施类项目: 结算时由承包人根据经审定的特殊施工措施(方案)及现场签证支撑资料提出费用预算书,由发包人组织设计、监理、造价咨询等单位共同审核,以经各方共同审核确认的预算总金额为基数,按以下原则计算该项目结算额。

如合同条款中已明确结算费用下浮比例的,按照合同约定执行。

如合同条款中未明确结算费用下浮比例的,此类特殊施工措施类项目的结算额按照经各方共同审核确认的预算总金额乘以 97%,确定为该项目的结算额。经各方共同审核确认的预算总金额中如有采用实际采购的设备、材料价格或外委费用额直接计列的费用项,且除税金

或其他强制性收费项目外，未以此类直接计列费用为基数计取其他费用的，此部分直接计列费用及强制性收费项目等可不参与下浮计算，全额计入结算价中。

（2）有对应的施工图设计方案的，由设计单位根据施工图编制预算书，经发包人组织各参建单位审核确认后，作为确认结算价的基础。

属于依法必须招标的项目，按照 2021 版清单计价规范第 9.10.3 条执行。如在招标前已经审核确认技术方案（技术规范书）以及施工图预算的，可采用固定总价承包方式招标并发包。如在招标前尚未确认技术方案（技术规范书）以及施工图预算的，可采用固定综合单价承包方式招标并发包。招标过程中，招标控制价由工程发包人给定。

不属于依法必须招标的项目，经发包人同意后组织各参建单位编制设计方案以及施工图预算，并由发包人安排进行专业审核后做为开展工作以及竣工结算的依据。在竣工结算时，按照对应承包人工作范围并按正常计算规则与计价标准编制的施工图预算费用总额为基础，依据工程承包合同专用条款中提出的结算费用或工程变更费用下浮原则确定。如承包合同中未提出费用下浮原则或下浮比率的，按照施工图预算费用总额下浮 3%考虑。

（3）属专业工程验收证书办理或政府行政事业性收费项目的，按照取得的委托合同及相关凭据及验收成果性文件为依据，另行计算相关税费后一并计入结算费用。

（4）根据工程建设需要，另行委托专业单位完成的专项工程的，

经发包人组织各参建单位审核确认后，办理工程现场签证，一并计算相关税费后计入结算费用。

施工总承包服务费项目：由投标人自行考虑，在投标报价过程中如按单独项目进行报价，结算中不再调整。

招标人供应材料、设备的卸车及保管费项目：作为一项综合费用，由投标人在报价中体现，除投标人负责卸车及保管的招标人供应材料、设备范围出现实质性变化外，结算中不再调整。

4. 投标人采购设备（材料）表项目合同价调整原则

本表中各设备性质项目合同综合单价由投标人根据招标文件中提出的设备技术规范书或工程量清单给定内容确定，按照单价合同方式承包。如在工程建设过程中，原招标设备技术规范书或工程量清单中给定的设备型号、规格等相关参数发生改变，应调整相关项目合同综合单价，具体调整原则参考分部分项工程量清单项目综合单价调整原则执行。

如在正式招标工程量清单中，未提供投标人采购材料及设备表（清单表-5），投标人在报价文件分部分项工程量清单计价表中，按照报送设备采购、运输、保管以及安装调试等全费用综合单价的方式体现投标人采购设备项目的报价时，可参考上述原则确定相关设备项目的调整综合单价。

（二）合同价格及其调整的其他约定

合同价格调整范围如下，调整方式为增、减双向调整。

1. 在工程建设期间，由于国家重大能源政策调整，导致项目停

工或下马，从而造成承包人的损失，经发包人审核后，可进行补偿；

2. 特高压交流与直流输电工程已投工程保险，保险险种为“安装工程一切险及第三者责任险”。对于因特殊气候天气等自然灾害、设备盗损等引起的损失，能使用保险赔付的，由建设管理单位组织承包人做好索赔工作，承包人有义务按保险合同约定的时限要求做好工程保险申报和理赔的相关工作（包括报险、保险索赔资料的搜集、整理、报送、配合调查等），工程结算不再予以补偿。未计入保险范围，且确因工程建设影响造成的相关损失，由发包人根据工程实际情况以及公平原则适当补偿。

3. 在施工阶段出现在投标过程中无法预测的风险所引起的费用变化，属于结算可调整范围，其中发包人对工程建设管理要求等标准提高不属于此类风险范围。

4. 非设计方需要，由承包人提出的设计变更，应由设计方根据承包人提出的施工方案对设计变更做技术经济方案比较，如造成发包人建设费用增加，必须经发包人确认后实施。

5. 由于发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外），造成承包人施工费用的增加，经发包人审核后，可予以调整。

6. 因发包人原因，工期较原合同工期发生较大调整，可按照工程承包合同专用条款进行工期或费用补偿。

7. 经设计、监理、发包人代表等各方签字、确认由于非承包商原因，造成的已完工项目的返工增加的费用，结算时酌情予以补偿。

8. 发包人另行委托承包人采购的材料、试验等项目，发包人另

行委托承包人办理的原合同未包括的其他项目或费用，经发包人审核后，可予以调整。

9. 设计变更和现场签证按规定程序审批后，其费用可计入结算。

10. 除重大设计变更外，凡合同规定可以调整的其他项目或费用，承包人应在 14 天内向发包人提出变更工程价款的报告。如承包人未如期提供报告，发包人可根据所掌握资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。

11. 如因工程建设需要，需在工程建设过程中发生的冬季特殊施工措施性费用，并在招标工程量清单中列入专业工程暂估价项目中，待实际发生时依据相关计价标准及工程中的实际情况进行核算（经审核确认的现场签证、信息价、采购价等综合考虑），在合同结算价中调整。本文件中所指的冬季特殊施工措施性费用是指，从连续 5 天日平均气温达到零下 5 度及以下的第一天开始，至连续 5 天日平均气温达到零下 5 度以上的前一天截止，在此期间因施工要求增加发生的各项施工措施及相关工程降效等相关费用。

12. 如因工程建设需要，需在工程建设过程中发生施工降水等特殊施工措施性费用，并在招标工程量清单中列入专业工程暂估价项目中，待实际发生时依据相关计价标准及工程中的实际情况进行核算（按照经审核确认的现场签证、公开发布的新闻与气象资料、信息价、采购价等综合考虑），在合同结算价中调整；如在招标工程量清单中将施工降水等特殊施工措施项目列入分部分项工程量清单或措施项目清单，则应在具体实施过程中核实所发生的特殊措施工程量，办理

工程量确认单，按照综合单价方式承包，执行分部分项工程量清单或措施项目清单项目结算原则；如未在招标工程量清单中单独列出施工降水等特殊施工措施性费用项目的，仅当出现明显超出招标资料中给定的气象、水文、地质等条件，导致必须增加采用施工降水等特殊措施时，才能在结算费用中计算施工降水特殊措施性费用。

上述施工降水特殊施工措施，包括两类情况：一是地下水位高出基坑底部标高，需发生施工降水特殊施工措施。二是发生连续 7 日及以上的降雨，且超出工程所在地多年平均气象记录（一般可理解为达到二十年一遇），或出现达到了气象学上的暴雨级别的集中强降雨时，必须增加施工降水特殊措施。

13. 工程承包合同中确认的其他可调整项目及费用。

附件一：

电力建设工程工程量清单计价规范（2021 年版）

专用条款

1 总 则

1.0.2 本专用条款适用于国家电网有限公司总部及其下属各网、省公司投资建设的特高压交流、直流输电工程初步设计、施工图设计两个阶段的发承包（包括设计施工一同发承包，下同）及其实施阶段的计价活动。

4 工程量清单编制

4.2 编制

4.2.9 招标人采购材料及设备表应根据拟建工程的具体情况，列出采购材料名称、型号、规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式等；列出采购设备的名称、型号、设备总价、交货地点及方式等。

招标人采购的材料称为甲供材料。招标人编制最高投标限价时，应依据工程量清单中提供的招标人采购材料表中给定的甲供材料参考单价作为计算相应项目综合单价的基数。投标人编制投标报价时，可依据工程量清单中提供的招标人采购材料表中给定的甲供材料参考单价或投标人自行调查了解的市场价格作为计算相应项目综合单价的基数。甲供材料采购价（不含税价）在完成计取各项相关费用后予以扣除，不得计入最高投标限价以及投标报价的全费用综合单价

（承包人自得费用综合单价）中。

9 合同价款调整

9.3 工程变更

9.3.1 工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程量发生变化，应按照下列规定调整：

1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的全费用综合单价；经合同各方共同确认该项目的全费用综合单价明显偏离正常合理价格，且与按照正常合理价格计算的费用相比，影响单个工程量清单项目结算费用变化超 20 万元及以上的，超出原招标工程量以外实际增加完成的工程量部分所采用的全费用综合单价，可结合专用条款第 9.3.1 条提出的结算费用调整参考原则，由合同各方协商另行确定；经合同各方共同确认该项目的全费用综合单价未明显偏离正常合理价格，当工程变更导致该清单项目的工程量发生变化，且工程量偏差超过 15%，此时，该项目全费用综合单价应按照专用条款第 9.6.2 条的规定调整。

上述正常合理价格是指：依据招标工程量清单和其他招标资料给定的各项条件及要求，以及电力行业现行计价标准或其他适合该清单项综合单价计算的计价标准，基于合理且可行的施工组织设计，按照在清单项对应工作建设同期相关设备、工机具、材料等各要素的市场价格为基础，由合同各方共同确认的公允综合单价。

上述影响单个工程量清单项目结算费用变化是指：单个清单项投标综合单价对应正常合理综合单价的偏差绝对值，与该清单项结算工

工程量减去招标工程量对应偏差绝对值的乘积。如该清单项结算工程量小于招标工程量时，影响单个工程量清单项目结算费用变化为零值。

2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的全费用综合单价。

3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的建设同期信息价格和承包人在原投标报价过程中所采用的计价原则（含致函调整等）提出变更工程项目的全费用综合单价，报发包人确认后调整。

4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的建设同期信息价格缺价或明显不符合建材市场价格变化情况的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的全费用综合单价，报发包人确认后调整。

当工程量清单项目全费用综合单价明显偏离正常合理价格且满足本条款提出的影响单个工程量清单项目结算费用变化相应标准时，该清单项结算费用调整参考原则：

S 表示调整后的该清单项结算价； P_0 表示全费用综合单价的正常合理价格， P_1 表示承包人在已标价工程量清单中填报的该清单项全费用综合单价，当该清单项结算工程量大于招标工程量时 P_2 表示适用于第一阶段的该清单项重新调整全费用综合单价， P_3 表示适用于第二阶段的该清单项重新调整全费用综合单价； Q_1 表示招标工程量清单中列

出的该清单项工程量， Q_2 表示最终完成的该清单项工程量。

当 $P_1 > 1.3 \times P_0$ 时， P_2 可按照 $1.3 \times P_0$ 的值取定， P_3 可按照 P_0 的值取定；当 $P_1 < 0.7 \times P_0$ 时， P_2 可按照 $0.7 \times P_0$ 的值取定， P_3 可按照 $0.85 \times P_0$ 的值取定。

如 $Q_2 \leq 1.15Q_1$ ，则 $S = Q_1 \times P_1 + (Q_2 - Q_1) \times P_2$ ；

如 $Q_2 > 1.15Q_1$ ，则 $S = Q_1 \times P_1 + (1.15Q_1 - Q_1) \times P_2 + (Q_2 - 1.15Q_1) \times P_3$ ；

即最终完成的工程量未超过招标量的部分按原投标单价 P_1 结算，超过招标量但未超过招标量 115% 的部分按 P_2 结算，超过招标量 115% 部分按 P_3 结算。

9.3.2 工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照规定计量并调整措施项目费。

1 安全文明施工费、临时设施费应按照不低于国家或省级、行业建设主管部门的规定计算调整。

2 采用全费用综合单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本专用条款第 9.3.1 条的规定确定全费用综合单价。

3 按总价计算的措施项目费，如在工程建设过程中实际未发生，则不计入工程结算总额中。如在工程建设过程中已发生，且未出现超出招标资料中所给出的边界条件或工作要求的，除工程承包合同条款（含本工作指南）中另有规定外，应按照总价包干方式处理，按照经确认的投标报价额计入工程结算。

9.6 工程量偏差

9.6.1 合同履行期间,若实际工程量与招标工程量清单出现偏差,且符合本专用条款修订的第 9.6.2 条、2021 版清单计价规范 9.6.3 条规定的,发承包双方可依据本专用条款中提出的规定,计算调整合同价款。

9.6.2 对于任一招标工程量清单项目,如果因本条规定的工程量偏差和本专用条款以及 2021 版清单计价规范第 9.3 节规定的工程变更等原因导致工程量偏差超过 $\pm 15\%$,且单个工程量清单项目的工程量偏差乘以该清单项目合同综合单价,所得工程量偏差总费用的绝对值超过工程承包合同总额的 $X\%$ 时,调整的原则为:当工程量增加 15%以上时,其增加部分的工程量的全费用综合单价应予调低;当工程量减少 15%以上时,减少后剩余部分的工程量的全费用综合单价应予调高。此时,按下列公式调整结算分部分项工程费:

1 当 $Q_1 > 1.15 \times Q_0$ 时, $S = 1.15 \times Q_0 \times P_0 + (Q_1 - 1.15 \times Q_0) \times P_2$

2 当 $Q_1 < 0.85 \times Q_0$ 时, $S = Q_1 \times P_2$

式中: S 表示调整后的某一分部分项工程费结算价; Q_1 表示最终完成的工程量; Q_0 表示招标工程量清单中列出的工程量; P_2 表示按照最终完成工程量重新调整后的全费用综合单价; P_0 表示承包人在工程量清单中填报的全费用综合单价。

确定 P_2 时,应首先确认 P_0 是否为本专用条款 9.3.1 条中所指的正常合理价格。如确认 P_0 明显偏离正常合理价格的,按照本专用条款 9.3.1 条内容执行,不再执行专用条款第 9.6.2 条内容。如 P_0 在正常合

理价格范围内，应将 P_0 中所含人工费与机械费作适当调整，此时有以下两种情况：

（1）如工程量偏差 $(Q_1 - Q_0)$ 为负值且占 Q_0 的比率小于等于 50% 或工程量偏差为正值且占 Q_0 的比率小于等于 100% 时

即： $0.5 \times Q_0 \leq Q_1 < 0.85 \times Q_0$ 或 $1.15 \times Q_0 < Q_1 \leq 2.0 \times Q_0$

调整 P_0 中人工费与机械费的系数 R 一般应按 1%~5% 区间内取定。

（2）如工程量偏差为负值且占 Q_0 的比率大于 50% 或工程量偏差为正值且占 Q_0 的比率大于 100% 时

即： $Q_1 < 0.5 \times Q_0$ 或 $Q_1 > 2.0 \times Q_0$

调整 P_0 中人工费与机械费的系数 R 一般应按 5%~15% 区间内取定。

人工费与机械费作适当调整后，应调整相应的税金。

当 $Q_1 < 0.85 \times Q_0$ 时：

$P_2 = P_0 + (P_0 \text{ 中人工费与机械费合计值}) \times R \times \text{税率}$

当 $Q_1 > 1.15 \times Q_0$ 时：

$P_2 = P_0 - (P_0 \text{ 中人工费与机械费合计值}) \times R \times \text{税率}$

本条款中注明的“X%”，对于换流（变电）站本体土建或电气安装工程，取定为 1%；对于单独招标的桩基工程，取定为 20%；对于站区四通一平以及其他类型工程，取定为 5%。

11 竣工结算与支付

11.3 竣工结算

11.3.8 发包人委托电力工程造价咨询人核对竣工结算的，具体工作的范围、流程及时间要求执行国家电网有限公司特高压事业部提

出管理制度及要求。

11.3.9 2021 版清单计价规范中此条款不适用。

附件二：

特高压变电（换流）站主要建筑物精装修范围说明

1. 主要建筑物墙面、天棚面精装修项目：含建筑物内墙面及天棚面整体面层（如乳胶漆、墙面涂料、装饰条、墙纸等）及块料面层（如墙砖、防水面砖等）。

主要建筑物内墙面及天棚面的抹灰找平层和表面处理不属精装修范围。建筑物外墙面装修项目不属精装修范围。

2. 主要建筑物楼地面精装修项目：含各类楼地面整体面层及块料面层（如耐磨地坪、自流坪、地面面砖、防滑砖、静电地板及支架等）。

主要建筑物楼地面的抹灰找平层和表面处理不属精装修范围。建筑物屋顶上人屋面面层装修项目不属精装修范围。

3. 主要建筑物户内上下水系统精装修项目：含各类卫生洁具、水龙头、生活电器等。

主要建筑物户内上下水管及附件（如水阀、接头等）等不属精装修范围。

4. 户内照明系统精装修项目：含各类办公、生活及事故照明灯具等。

主要建筑物户内照明电线（缆）及相关附件（含开关、插座、接线盒等）等不属精装修范围。

5. 主要门窗精装修项目：含除防火门窗、屏蔽门窗等特种门窗以外的其他户内外常规门及配套门套与门斗、户内窗等项目，如木门、玻璃门、铝合金门、塑钢门等及配套门套、户内窗套项目等。

主要建筑物外墙窗及配套外墙窗套等不属精装修范围。

附件三：

±800 千伏柔性直流换流站新增工程量清单项目及计算规则

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计算规则	工作内容
1	参 CH01	柔性直流换流阀塔	1. 型号、规格、名称 2. 电压等级 3. 容量	组	按设计图示数量计算	1. 本体及附件（包括换流阀厂家供货的管母及金具）安装、支持绝缘子安装 2. 阀避雷器安装 3. 阀间管母线安装 4. 接地 5. 补漆 6. 单体调试
2	参 CH05	柔性直流换流变压器	1. 型号、规格 2. 电压等级	台/单相	按设计图示数量计算	1. 本体及附件安装 2. 油过滤 3. 汇控箱(端子箱)安装 4. 接地 5. 补漆 6. 单体调试

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计算规则	工作内容
3	参 SJ21	启动电阻	1. 型号、规格 2. 户内安装/户外安装	台	按设计图示数量计算	1. 本体及附件安装、支持绝缘子安装 2. 接地 3. 补漆 4. 单体调试
4	参 CH07	幅相矫正器	1. 型号、规格 2. 电压等级	组/三座	按设计图示数量计算	1. 本体及附件安装 2. 围栏内设备、支柱绝缘子、管形母线、设备连线安装 3. 铁构件安装 4. 接地 5. 补漆 6. 单体调试
5	参 CH15	桥臂电抗器	1. 型号、规格 2. 电压等级 3. 绝缘方式 4. 设备重量 5. 户内安装/户外安装	台	按设计图示数量计算	1. 本体及附件安装、支持绝缘子安装 2. 油过滤 3. 汇控柜（端子箱）安装 4. 接地 5. 补漆 6. 单体调试
6	参 CH15	限流电抗器	1. 型号、规格 2. 电压等级 3. 绝缘方式	台	按设计图示数量计算	1. 本体及附件安装、支持绝缘子安装 2. 油过滤

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计算规则	工作内容
			4. 设备重量 5. 户内安装/户外安装			3. 汇控柜（端子箱）安装 4. 接地 5. 补漆 6. 单体调试

注：表中“项目编码”栏中所列“参 XXXX”，均指参 2021 版清单计算规范附录 B 或附录 D 中相应清单子目，实际使用时可直接使用所参清单子目的编码。